
Alternativa

- a) (1,25 punts) Enuncia el teorema de Bolzano. Es pot aplicar a la funció f a l'interval $[0, 1]$? I a la funció

$$g(x) = \frac{1}{x-1}$$

a l'interval $[0, 2]$? Justifica les dues respostes i digues què en pots concloure.

Solució. Teorema de Bolzano. Si f és contínua a $[a, b]$ i $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes diferents, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ amb $f(c) = 0$.

f : és polinòmica, i per tant contínua a $[0, 1]$, i $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 2 > 0$. **Sí** que s'hi pot aplicar: l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució a $(0, 1)$.

g : $g(0) = -1$ i $g(2) = 1$ tenen signes diferents, però g no està definida en $x = 1 \in [0, 2]$, i per tant no hi és contínua. **No** s'hi pot aplicar: el teorema no hi garanteix res. De fet, g no s'anul·la mai (el numerador és 1), i això no contradiu el teorema, perquè una de les hipòtesis no es compleix.